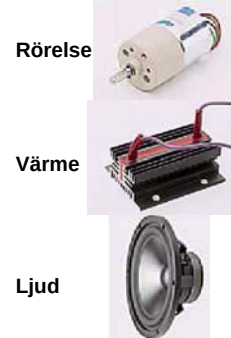


När behöver vi en förstärkare?

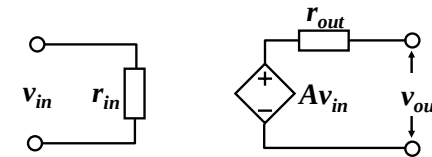
Sensorer



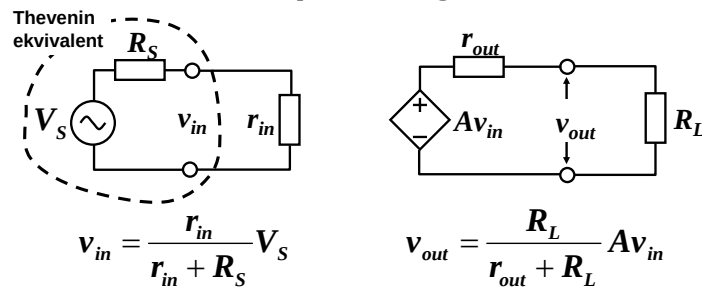
Aktorer



Modell av Spänningsförstärkare



Modell av Spänningsförstärkare



Idealt:

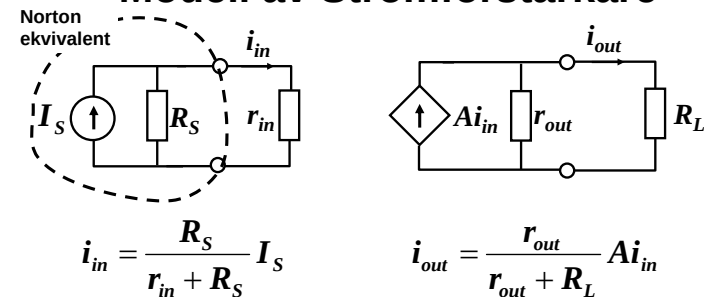
$$r_{in} = \infty$$

$$v_{in} = V_S$$

$$r_{out} = 0$$

$$v_{out} = A v_{in}$$

Modell av Strömförstärkare



Idealt:

$$r_{in} = 0$$

$$i_{in} = I_S$$

$$r_{out} = \infty$$

$$i_{out} = A i_{in}$$

2 minuters övning

R_{in} och R_{ut} för ideala förstärkare?

In	Ut	Funktion	Typ	R_{in}	R_{ut}
V	V	V/V	Spänning		
I	I	I/I	Ström		
V	I	I/V			
I	V	V/I			

Förstärkare/Återkoppling

Det är "lätt" att bygga en förstärkare

- med hög förstärkning

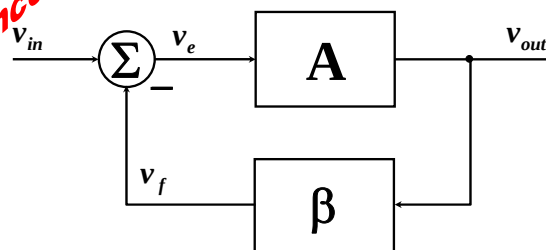
men det är svårt att bygga en

- med exakt förstärkning
- som är stabil
- som är linjär
- etc.

Lösning: Negativ återkoppling

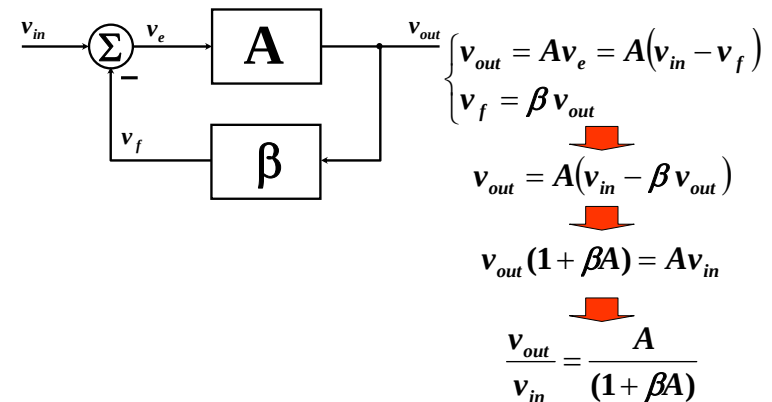
*kap. 1.5
Franco*

Återkoppling (för spänning)

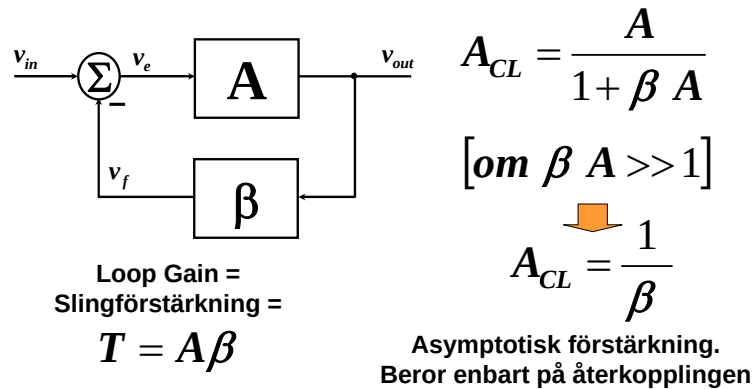


$$\begin{cases} v_{out} = A v_e = A(v_{in} - v_f) \\ v_f = \beta v_{out} \end{cases}$$

Återkoppling



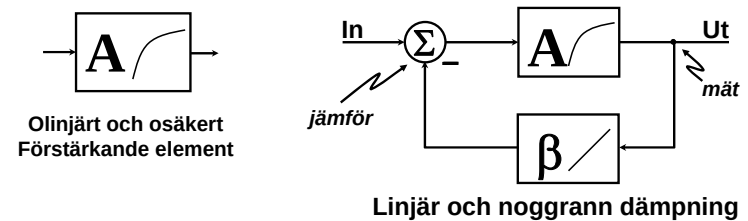
Återkoppling



Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

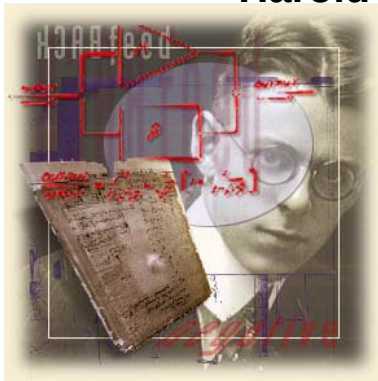
Negativ återkoppling

- Utsignalen mäts, dämpas och jämförs med insignalen
- Fel hos utsignalen kan korrigeras
- Förstärkningen, ut/in, beror enbart av återkopplingen



Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Harold S. Black



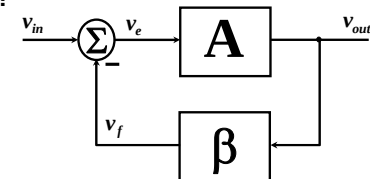
- 1898 – 1983 (M.Sc. 1921)
- Bell Telephone Laboratories
- 1921 "No one knew how to make amplifiers linear or stable enough in those days"
- 1923 Black uppfinner den framkopplade förstärkaren
- 1927 Black uppfinner den negativt återkopplade förstärkaren

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

2 minuters övning

När är återkopplingen negativ?

1. Då $A > 0$ och $\beta > 0$?
2. Då $A > 0$ och $\beta < 0$?
3. Då $A < 0$ och $\beta > 0$?
4. Då $A < 0$ och $\beta < 0$?



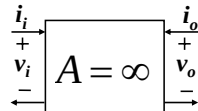
Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Generell tvåport och idealt förstärkande element

- Används för att undersöka återkoppling



Generell Tvåport



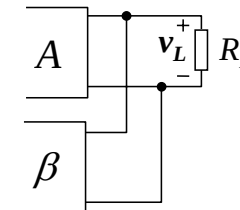
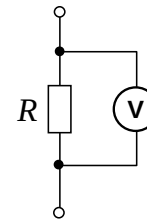
Idealt förstärkande element

portekvationer

$$\begin{cases} v_i = 0 \\ i_i = 0 \end{cases}$$

Spänningsmätning

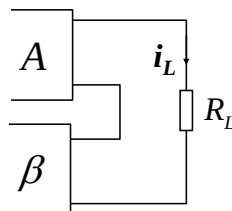
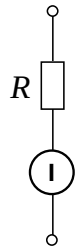
- Lastspänningen mäts *parallellt* över lasten.
- Parallell heter på elektronikspråk även "shunt"



Parallellt

Strömmätning

- Lastströmmen mäts *i serie* med lasten.



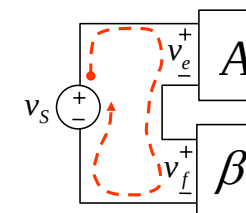
Serie

Spänningssummation

- Återkopplad spänning adderas *i serie* med källspänningen.
- Enligt Kirchhoffs spänningslag
 - (summan av spänningar i en slinga = 0)

$$v_S - v_e - v_f = 0$$

$$v_e = v_S - v_f$$



Serie

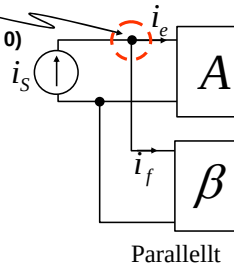
Strömsummation

- Återkopplad ström adderas med källströmmen i en nod, dvs *parallellt (eller shunt)*.

- Enligt Kirchhoffs strömlag
– (summan av strömmar i en nod = 0)

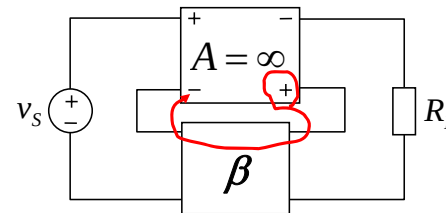
$$i_s - i_e - i_f = 0$$

$$i_e = i_s - i_f$$



Det ideala förstärkande elementet i en krets

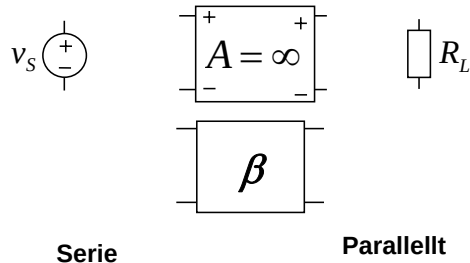
- måste återkopplas!
- Ange därför polaritet för negativ återkoppling.



2 minuters övning

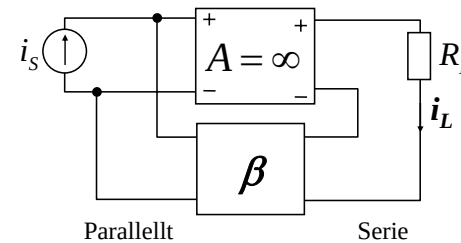
- Koppla återkopplingsnätet för att få spänningsförstärkning (V→V)

$$A_{f\infty} = \frac{v_L}{v_g}$$



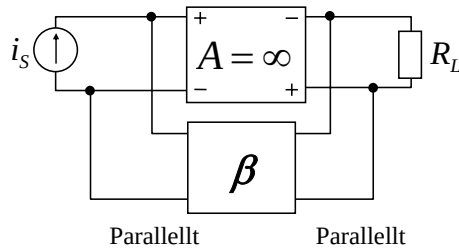
Återkopplingsnät för I→I förstärkare

- Ström jämförs parallellt och mäts i serie. $A_{f\infty} = \frac{i_L}{i_s}$



Återkopplingsnät för I→V förstärkare

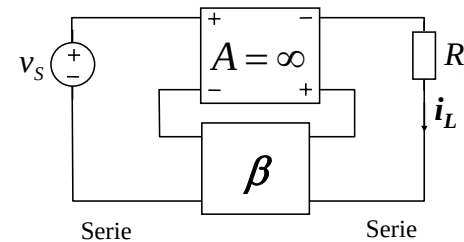
- Ström jämförs parallellt. $A_{f\infty} = \frac{v_L}{i_s}$
- Spänning mäts parallellt.



Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Återkopplingsnät för V→I förstärkare

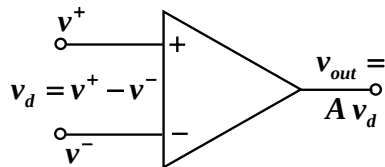
- Spänning jämförs i serie $A_{f\infty} = \frac{i_L}{v_s}$
- Ström mäts i serie.



Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Operationsförstärkaren - OP

Spänningsförstärkare



$R_{in} = \infty \Rightarrow$ Ingen ström
i OP:ns ingångar

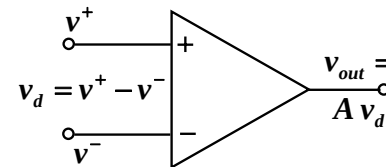
$R_{out} = 0 \Rightarrow$ Utspänningen
oberoende av lasten

$A = \infty$

v_{out} linjär och begränsad

Negativ återkoppling! $\Rightarrow v_d = 0$

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

OP"Ideal" OP

$$A = \infty$$

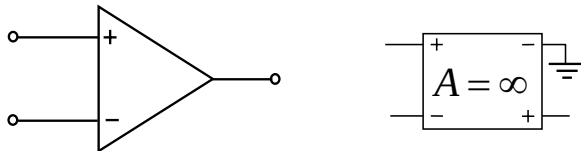
$$R_{in} = \infty$$

$$R_{out} = 0$$

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

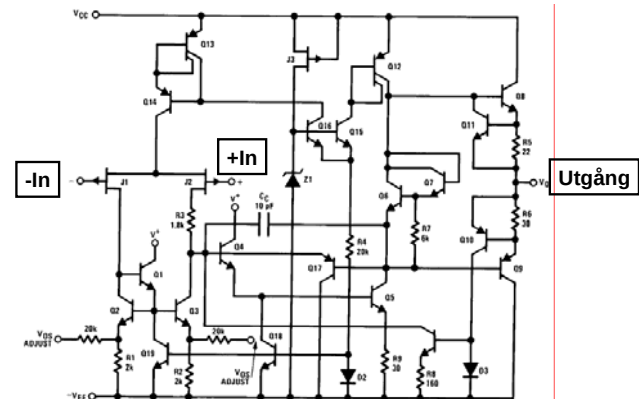
Har OP:n med återkopplingen att göra?

- Operationsförstärkaren — vårt ideala förstärkande element med en utgång jordad
- Vårt ideala förstärkande element är ett kretselement
- Operationsförstärkare är en elektrisk komponent

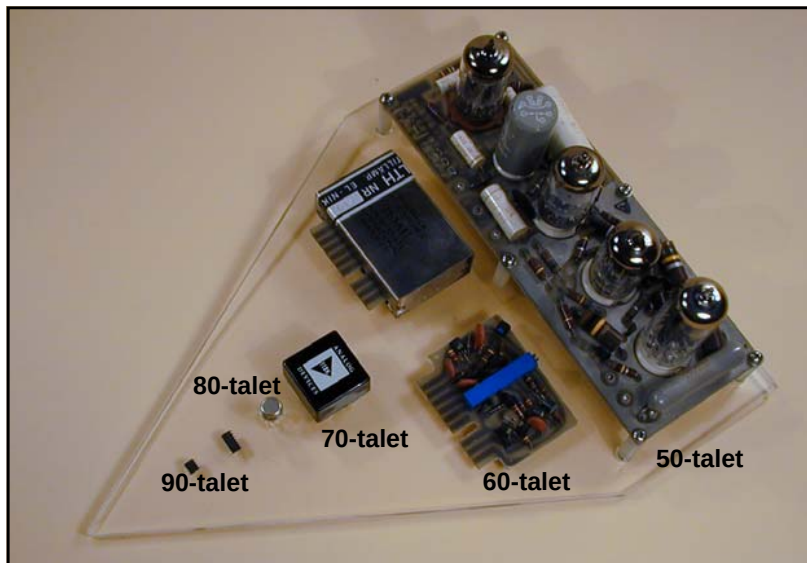


Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

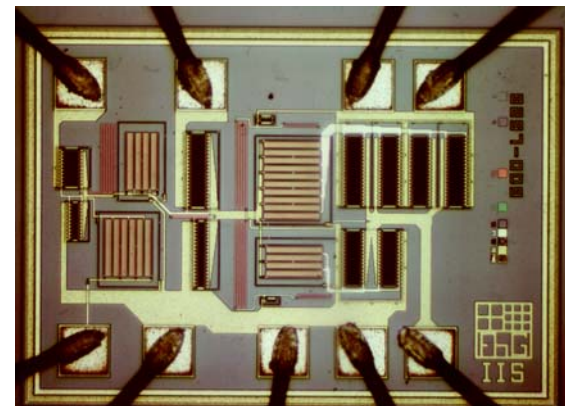
Kretsschema för OP (LF351)



Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

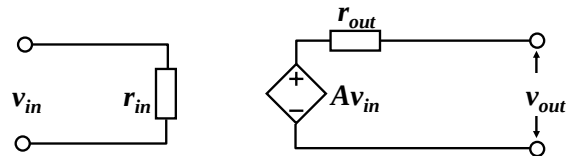


Integrerad OP-förstärkare

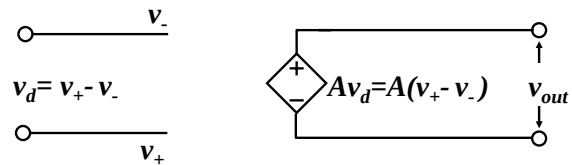


Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Generell Förstärkarmodell

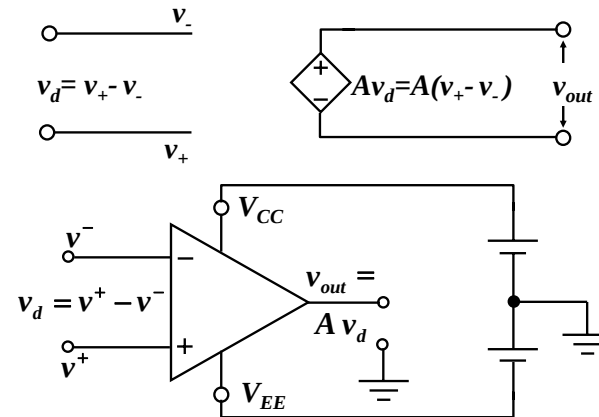


"Ideal" OP



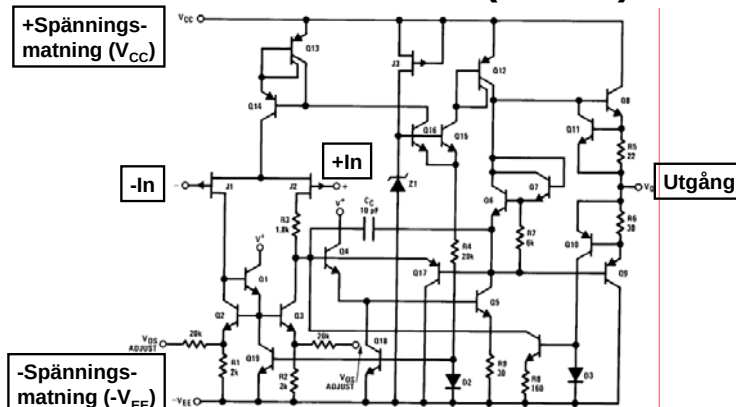
Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

OPn med spänningsmatning

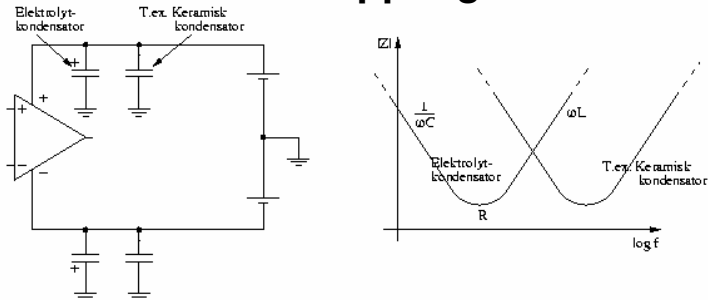


Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Kretsschema för OP (LF351)

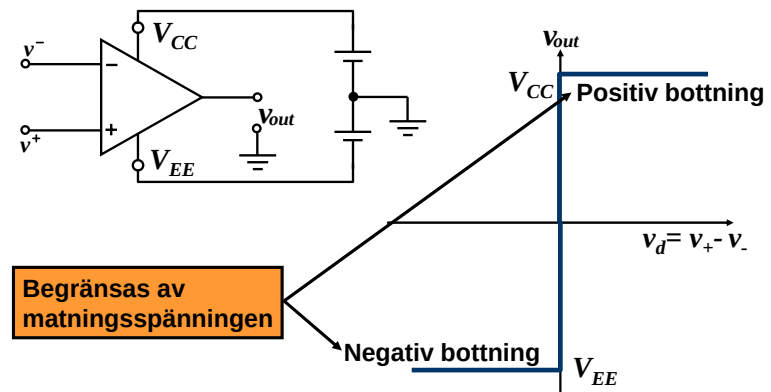


Avkoppling

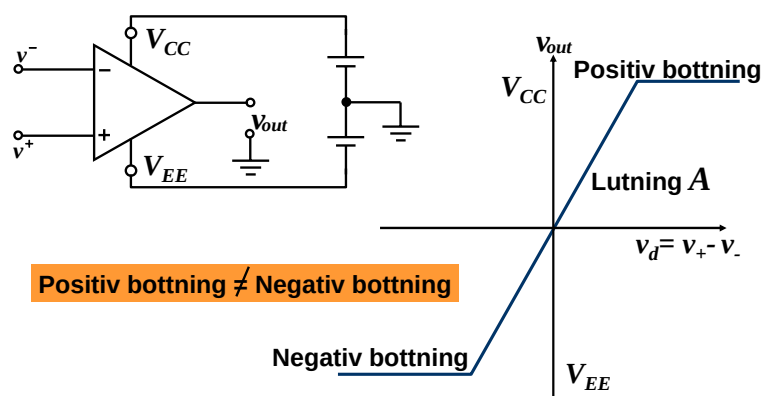


Avkopplingskondensatorer används för att hålla matningsspänningar konstanta vid strömuttag och för att minska störningar på matningen.

Bottning av OP-amp



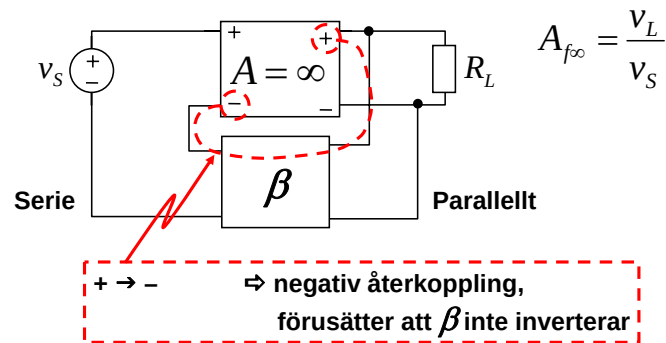
Verklig OP-amp ($A \neq \infty$)



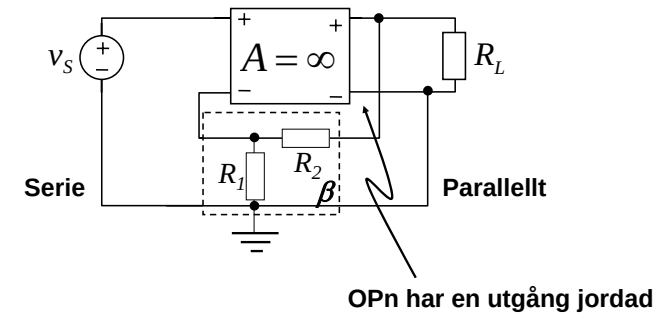
*kap. 1 & 2
Franco*

Kopplingar med Operationsförstärkaren

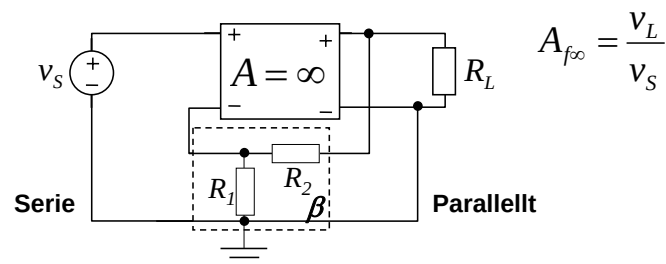
Spänningsförstärkaren



Spänningsförstärkaren (2)

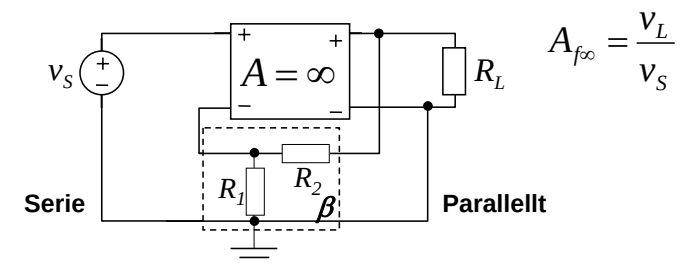


2 minuters övning



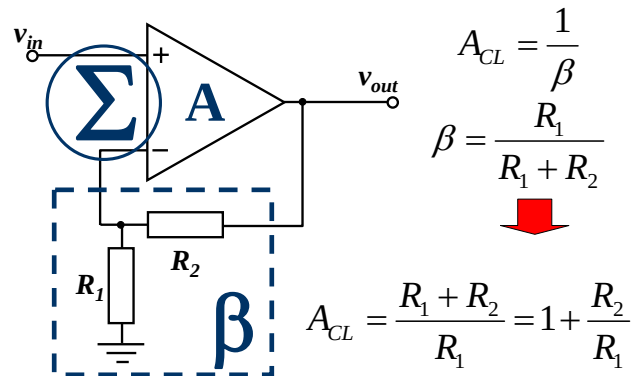
Hur mycket av utsignalen kopplas tillbaka till ingången?

Lösning 2 minuters övning

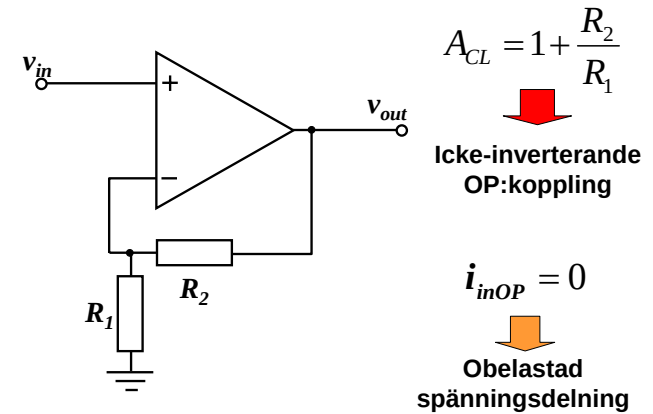


Återkopplingsnät β för spänning $\Rightarrow$ spänningsdelning

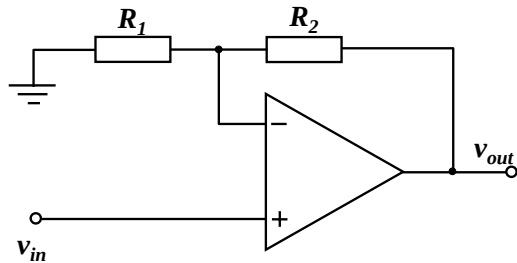
$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Spänningsförstärkare med OP

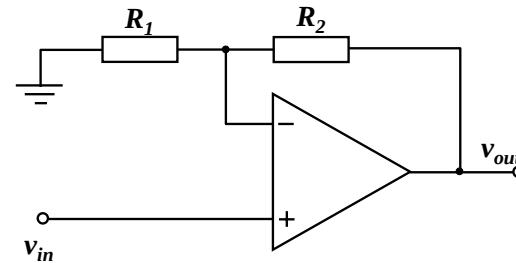
Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Spänningsförstärkare med OP

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Vilken koppling OP?

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

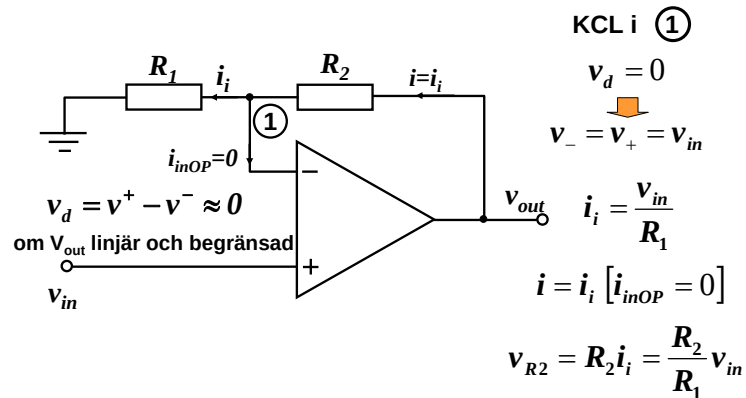
Vilken koppling OP?

Samma som tidigare upp och ner!
Icke-inverterande OP:koppling

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Nodanalys av Spänningsförstärkare

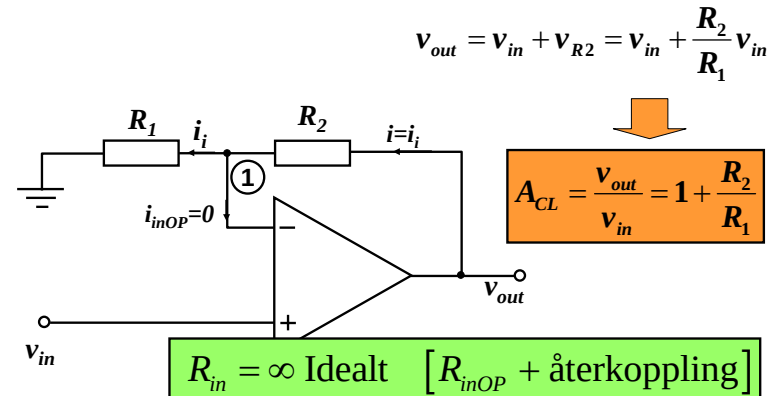
Icke-inverterande OP:koppling



Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electrosience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

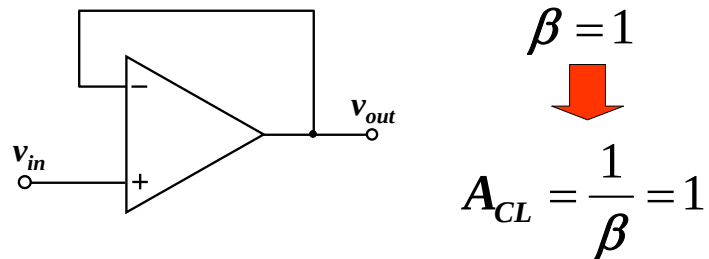
Spänningsförstärkare med OP

Icke-inverterande OP:koppling



Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electrosience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

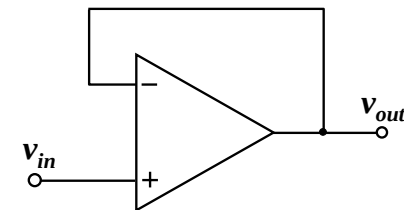
Följare - Buffert



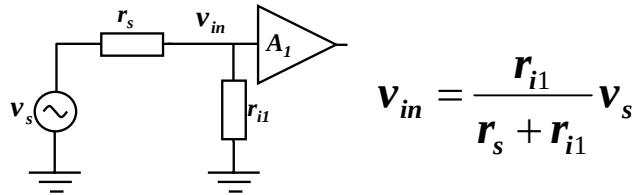
Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electrosience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

2 minuters övning

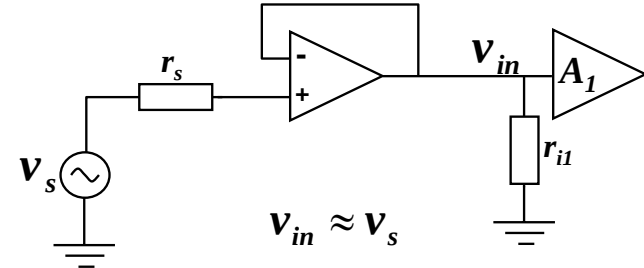
När har man användning för följaren?



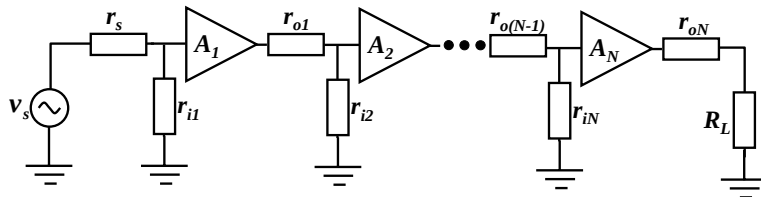
Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electrosience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Spänningsdelning

Om r_{i1} är "liten" i förhållande till r_s förlorar vi mycket i spänningsdelningen!

Buffring

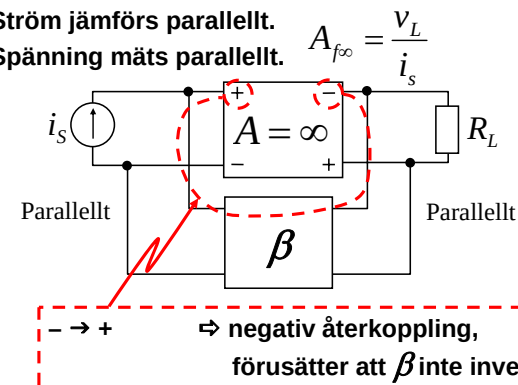
Följaren anpassar impedanserna och motverkar förluster i spänningsdelningen

Flerstegsförstärkaren

$$A_{tot} = v_s \frac{r_{i1}}{r_s + r_{i1}} A_1 \frac{r_{i2}}{r_{o1} + r_{i2}} A_2 \cdots \frac{r_{iN}}{r_{o(N-1)} + r_{iN}} A_N \frac{R_L}{r_{oN} + R_L}$$

Återkopplingsnät för I→V förstärkare

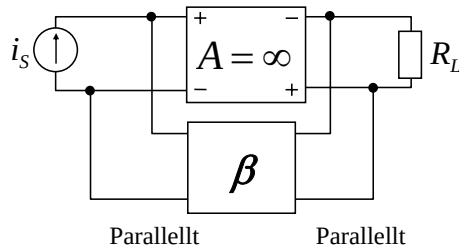
- Ström jämförs parallellt.
- Spänning mäts parallellt.



2 minuters övning

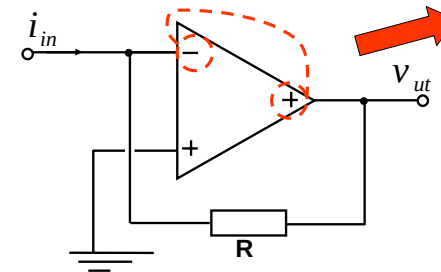
Hur skall β se ut?

Ledning: mäter spänning och jämför ström.



Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Transimpedansförstärkare



Bytt

$+\Leftrightarrow -$

mot

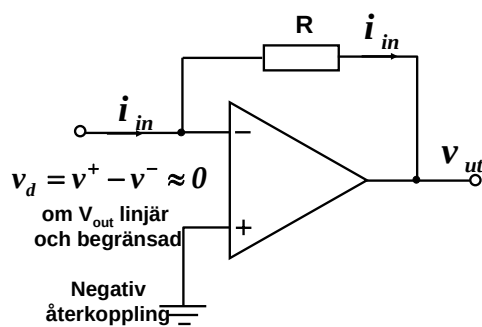
$-\Leftrightarrow +$



fortfarande
Negativ
återkoppling

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Nodanalys: Transimpedans med OP



Ingen ström
in i OPN!



$$v_{ut} = -R i_{in}$$

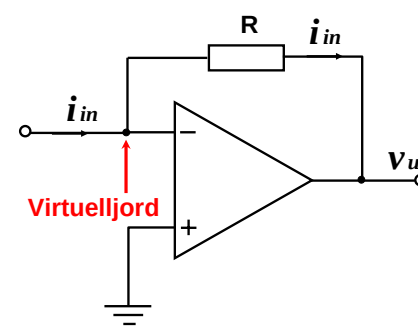


Transimpedans

$$\frac{v_{ut}}{i_{in}} = -R$$

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Transimpedansförstärkare



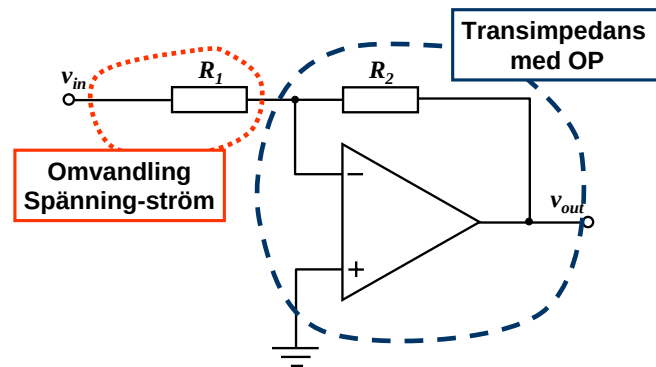
Transimpedans

$$\frac{v_{ut}}{i_{in}} = -R$$

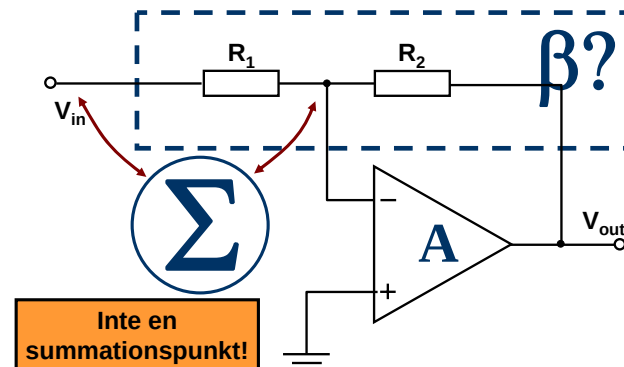
Strömingång

$$R_{in} = 0 \text{ (Idealt)}$$

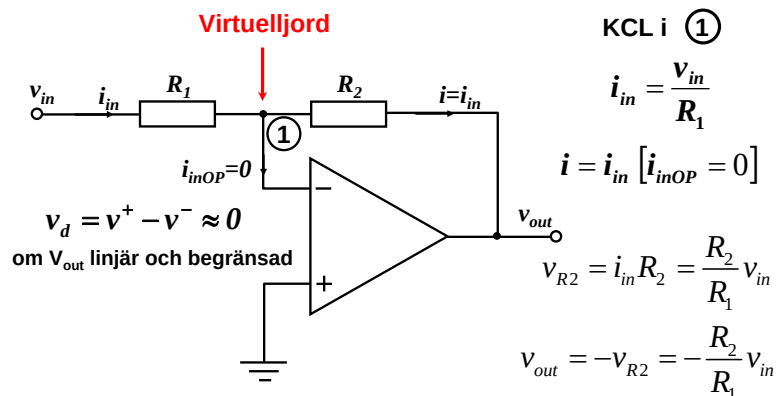
Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Inverterande OP:koppling

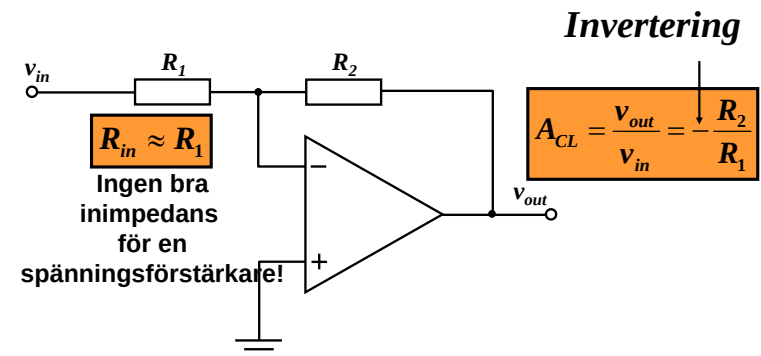
Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Inverterande OP:koppling

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

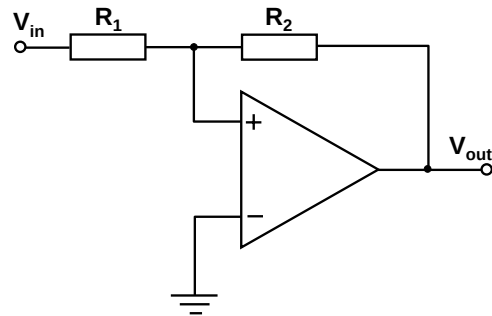
Inverterande OP:koppling

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Inverterande OP:koppling

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

2 minuters övning: Vilken OP-koppling?



$U \Rightarrow U$ och $I \Rightarrow V$
har vi kunnat konstruera direkt med OPn.

I och med att OPn har en utgång jordad till, skillnad från tvåporten, kan vi inte direkt konstruera

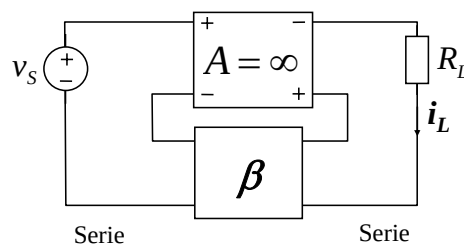
$I \Rightarrow I$ och $V \Rightarrow I$

,dvs strömutgång, med hjälp modellen.

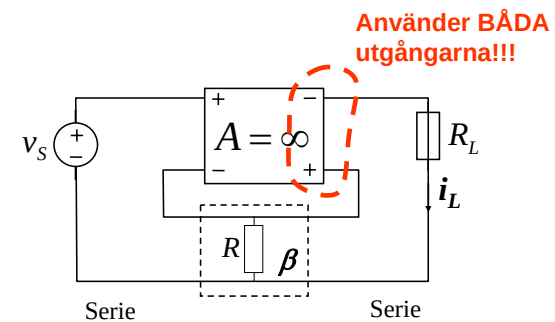
Återkopplingsnät för $V \rightarrow I$ förstärkare

- Spänning jämförs i serie
- Ström mäts i serie.

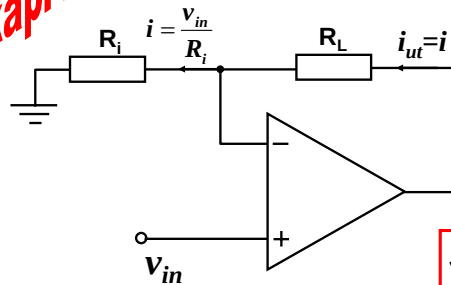
$$A_{f\infty} = \frac{i_L}{v_S}$$



Återkopplingsnät för $V \rightarrow I$ förstärkare



Transkonduktans



$$\frac{i_{ut}}{v_{in}} = \frac{1}{R_i}$$

$$R_{in} = \infty (Idealt)$$

Jämför Icke-Inverterande OP-koppling!

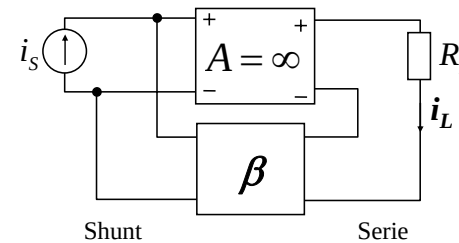
Elektronik

The diagram illustrates a two-stage current-to-voltage converter. The first stage is an inverting operational amplifier with input voltage v_{in} and feedback current i_{ut} through a diode. The second stage is an inverting operational amplifier with input current i_{in} through a resistor R and feedback current i_{ut} through the same diode. The output is v_{ut} . Below the diagram, the text $U \Rightarrow I$ and $I \Rightarrow U$ are shown, indicating the conversion of voltage to current and current to voltage.

Elektronik

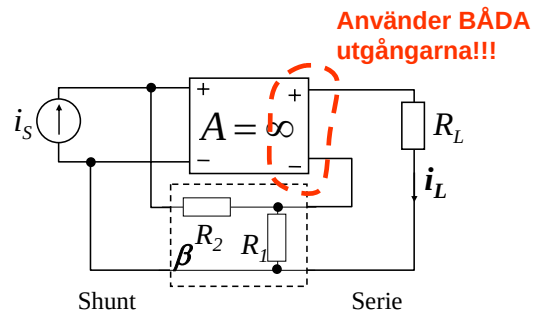
Elektronik

- Ström jämförs parallellt och mäts i serie. $A_{f\infty} = \frac{i_L}{i_s}$



18

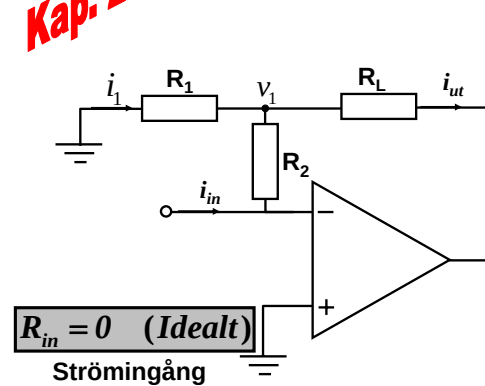
Återkopplingsnät för I→I förstärkare



Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Kap. 2.3

Strömförstärkare



$$v_1 = i_{in} R_2$$

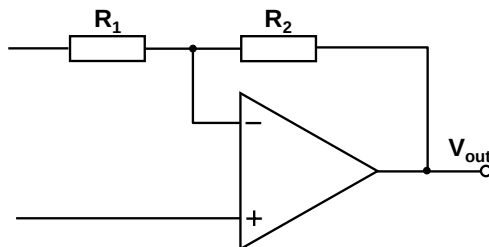
$$i_1 = \frac{v_1}{R_1} = i_{in} \frac{R_2}{R_1}$$

$$i_{ut} = i_{in} + i_1$$

$$i_{ut} = i_{in} + i_{in} \frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{i_{ut}}{i_{in}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

2 minuters övning:
Vilken OP:koppling?

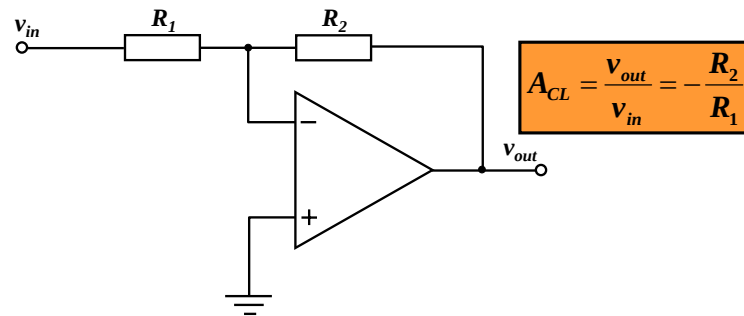
Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Kap. 1 & 2
Franco

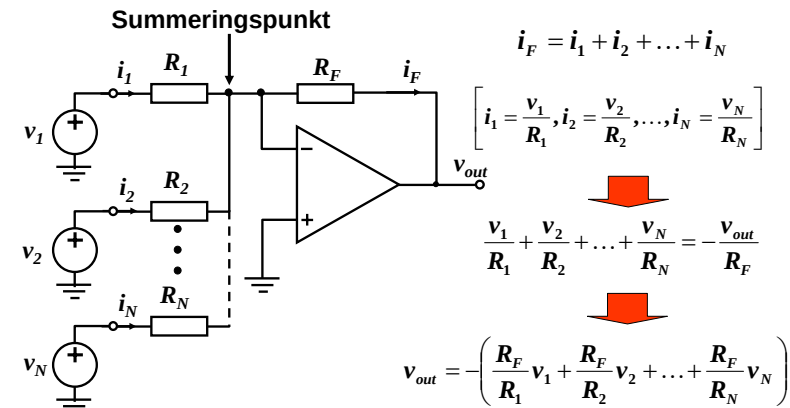
Fler OP-kopplingar



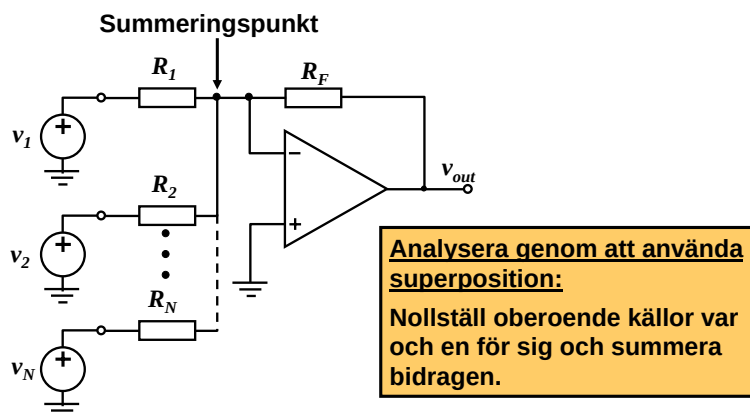
Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Inverterande OP:koppling

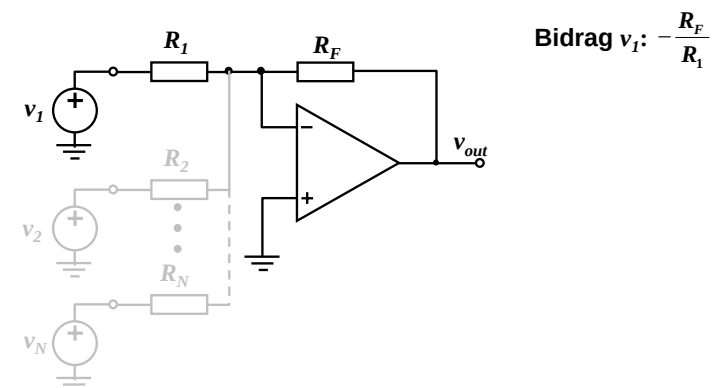
Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electrosience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Summerande OP:koppling

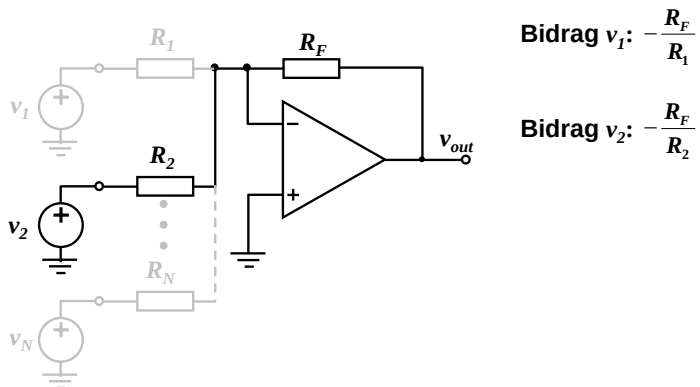
Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electrosience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Summerande OP:koppling, Superposition (1)

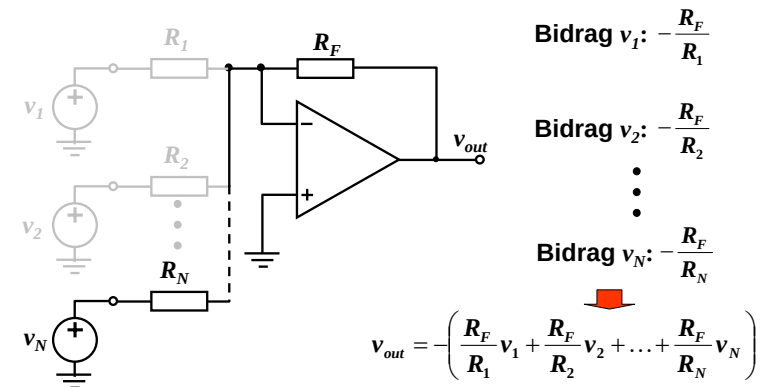
Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electrosience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Summerande OP:koppling, Superposition (2)

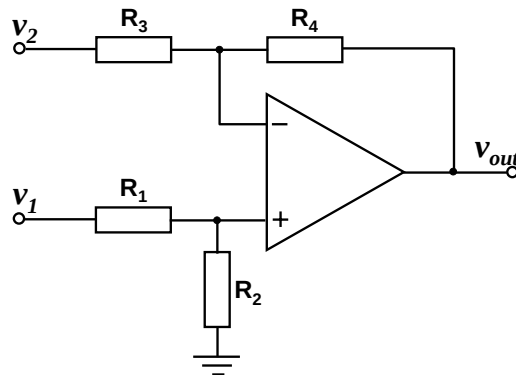
Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electrosience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Summerande OP:koppling, Superposition (3)

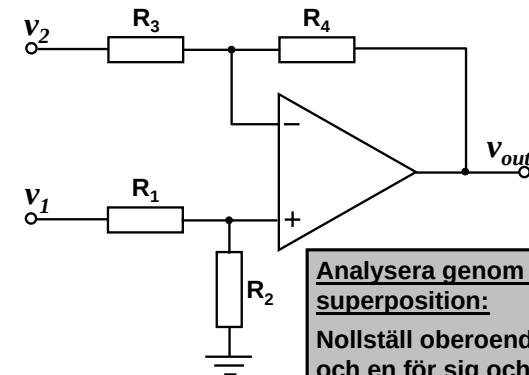
Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Summerande OP:koppling, Superposition (4)

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

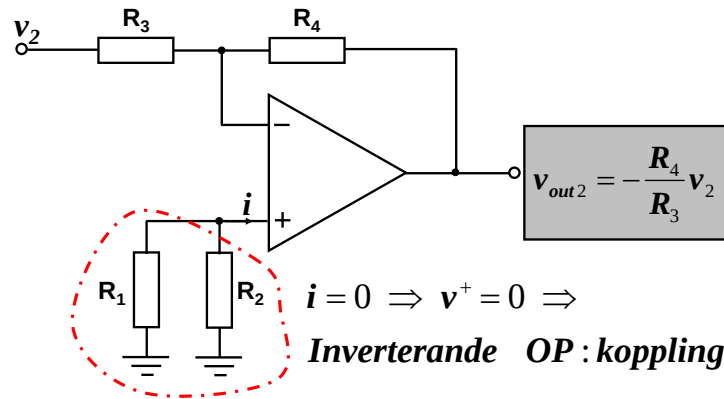
Hur kan vi angripa detta?

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

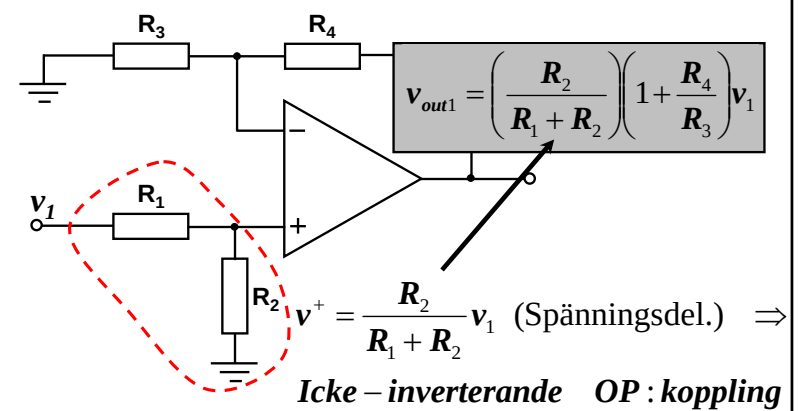
Differentialförstärkare

Analysera genom att använda superposition:
Nollställ oberoende källor var och en för sig och summera bidragen.

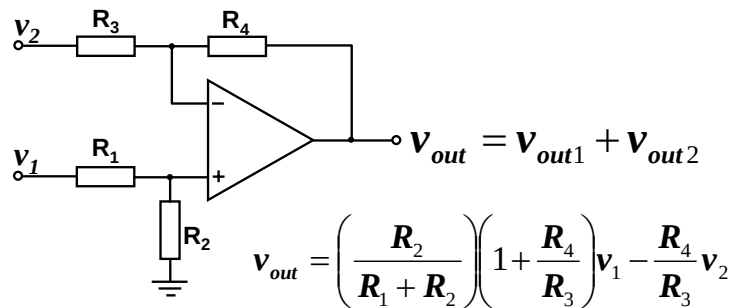
Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Nollställ v_1 

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electrosience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Nollställ v_2 

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electrosience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

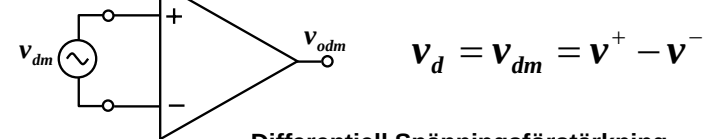


om $R_1 = R_3$ och $R_2 = R_4 \Rightarrow$ $v_{out} = \frac{R_2}{R_1} (v_1 - v_2)$

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electrosience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

kap. 2.4 A_{dm} - Differential Mode

OPn förstärker skillnaden i spänning mellan ingångarna, differentiella inspänningen

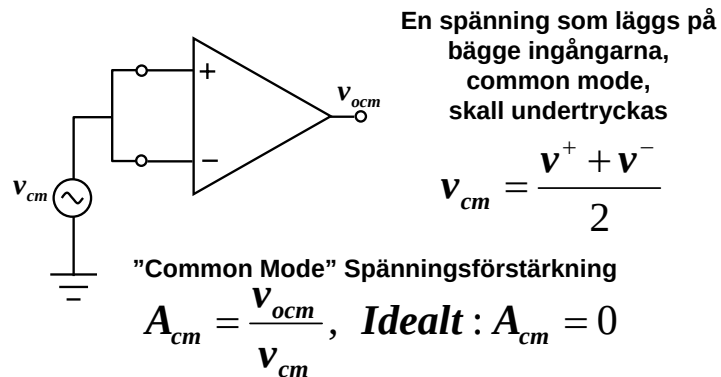


Differentiell Spänningsförstärkning

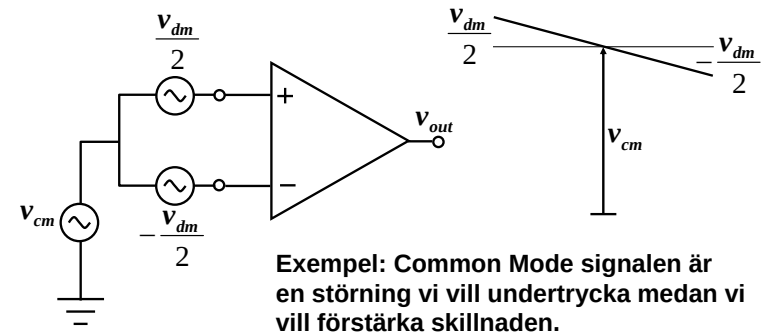
$A_{dm} = \frac{v_{odm}}{v_{dm}}, \text{ Idealt : } A_{dm} = \infty$

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electrosience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

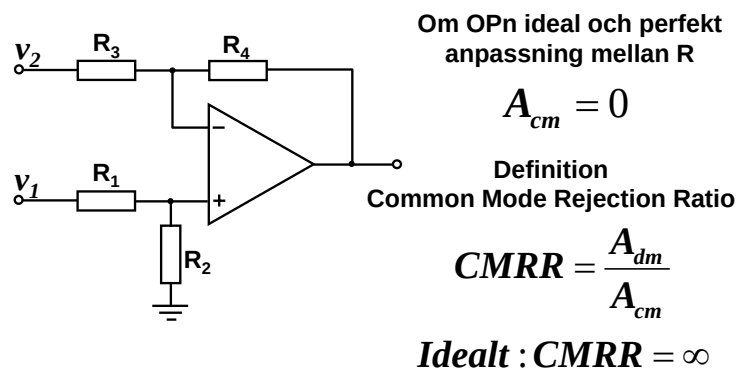
A_{cm} – Common Mode



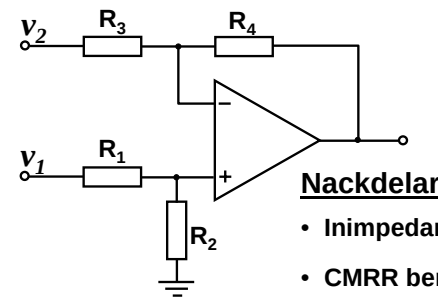
$A_{dm} - A_{cm}$



CMRR

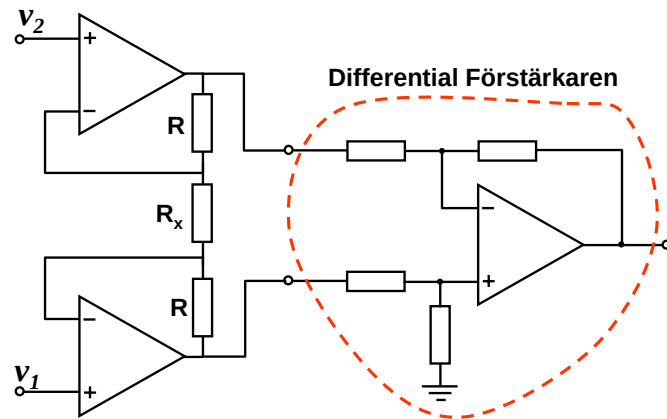


Differentialförstärkare

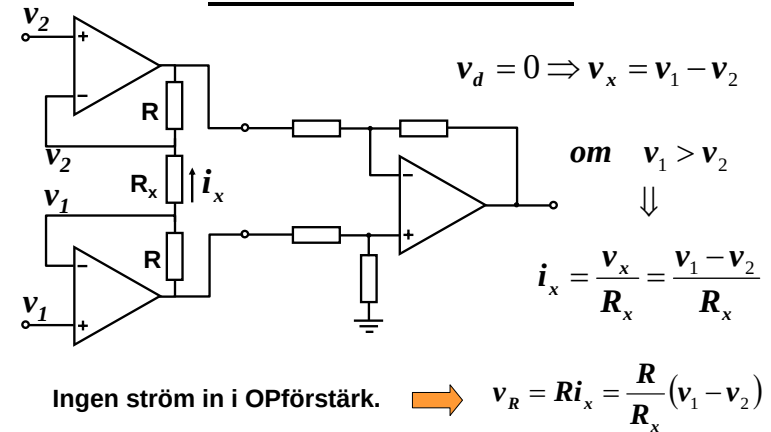


Nackdelar

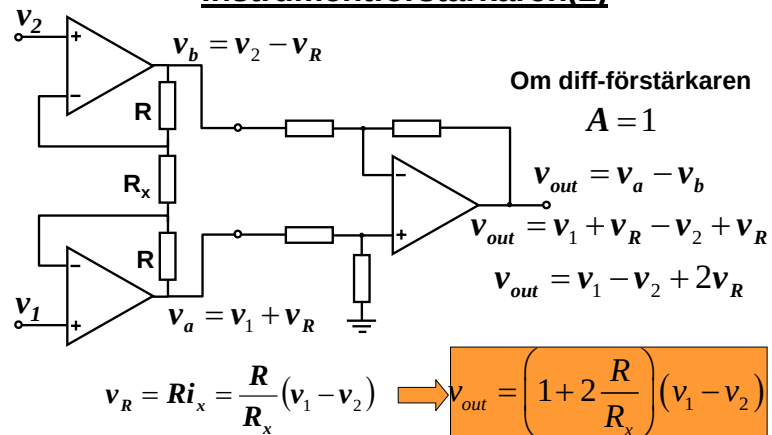
- Inimpedansen begränsad och olika
- CMRR beror på matchning av fyra externa värden
- Två motstånd måste ändras för att ställa förstärkningen

Instrumentförstärkaren

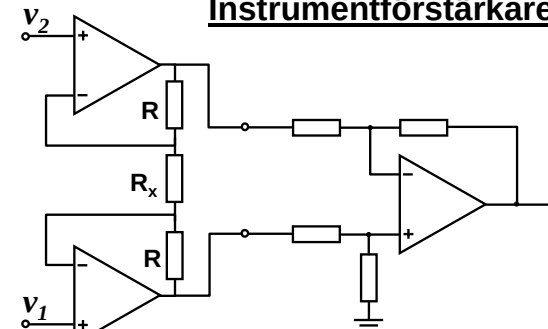
Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Instrumentförstärkaren

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Instrumentförstärkaren(2)

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/

Instrumentförstärkaren(3)Fördelar

- Ingångar in på OP med hög inimpedans
- Common Mode förstärkning tages bort i steg 1
- Förstärkningen beror på ett $R=R_x$

Viktor Öwall, Digital ASIC Group, Dept. of Electroscience, Lund University, Sweden-www.es.lth.se/